

第 0 讲 概统基本概念一览

一 随机事件与概率

1. 随机试验

- 对随机现象进行观察、记录或试验，称为**随机试验**

2. 样本空间

- 称随机试验的所有可能结果构成的集合为**样本空间**，常用字母 S 来表示

3. 样本点

- 样本空间的每一个元素，即试验的每一个结果称为**样本点**

4. 随机事件

- 样本空间的任一子集称为**随机事件**，用大写字母 A 等表示；只含有一个样本点的事件称为**基本事件**

5. 发生/不发生

- 一次试验完成时，若试验所出现的结果属于某一事件，就称该事件**发生**，否则称该事件**不发生**

6. 必然事件与不可能事件

- 样本空间代表的事件必然发生，称为**必然事件**；空集称为**不可能事件**

7. 划分

- 设 S 为某一随机试验的样本空间， $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为该试验的一组事件，且满足

$$\textcircled{1} B_i B_j = \emptyset, i \neq j$$

$$\textcircled{2} B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S$$

则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个**划分**，或称 S 的一个**完备事件组**

8. 概率

- 设某随机试验对应的样本空间为 S ，对 S 中的任一事件 A ，定义一个实数 $P(A)$ ，若它满足：

$$\textcircled{1} \text{ 非负性: } P(A) \geq 0$$

$$\textcircled{2} \text{ 规范性: } P(S) = 1$$

$$\textcircled{3} \text{ 可列可加性: 对 } S \text{ 中的可列个两两互不相容的事件 } A_1, A_2, \dots, A_n, \dots, \text{ 有}$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i)$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 发生的**概率**

9. 等可能概型（古典概型）

- 如果一个随机试验满足下面两个条件：
 - ① 样本空间中样本点数有限（有限性）

② 出现每一个样本点的概率相等（等可能性）

就称这个试验为等可能概型，又称古典概型

10. 条件概率

· 称在已知 B 事件发生的条件下事件 A 发生的概率为对应的条件概率

11. 独立

· 设 A, B 为两随机事件，当 $P(A)P(B) = P(AB)$ 时，称 A, B 相互独立

二 随机变量

1. 随机变量

· 设随机试验的样本空间为 S ，若 X 为定义在样本空间上的单实值函数， $e \in S$ ，则称 X 为随机变量

2. 离散型随机变量

· 若随机变量 X 的所有可能取值为有限个或可列个，则随机变量 X 为离散型随机变量

3. 概率分布律

· 设 X 为离散型随机变量，若其可能取值为 $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$ 则称

$$P(X = x_k) = p_k$$

为 X 的概率分布律或概率分布列，简称 X 的分布律

4. 概率分布函数

· 设 x 为任意实数，函数 $F(x) = P(X \leq x)$ 称为随机变量 X 的概率分布函数，简称分布函数

5. 连续型随机变量

· 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，若存在一个非负实值函数 $f(x)$ ， $-\infty < x < +\infty$ ，使得对任意实数 x ，有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

则称 X 为连续型随机变量

6. 概率密度函数

· 称上个定义中的 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数，简称密度函数

三 多维随机变量

1. 联合分布律

· 称 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$ 为 (X, Y) 的联合概率分布律，简称联合分布律

2. 边际分布律

· 称多维随机变量中单个随机变量的分布律为 (X, Y) 的边际分布律

3. 条件分布律

-
- 已知 (X, Y) 中一个随机变量取值确定的条件下, 另一个随机变量的分布律称为 (X, Y) 的 **条件分布律**
-

4. 联合分布函数

-
- 设二维随机变量 (X, Y) , 对于任意的实数 x, y , 称函数

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

为随机变量 (X, Y) 的 **联合分布函数**

5. 边际分布函数

-
- 二维随机变量中单个随机变量的分布函数为 **边际分布函数**
-

6. 条件分布函数

-
- 已知 (X, Y) 中一个随机变量取值确定的条件下, 另一个随机变量的分布函数为 **条件分布函数**
-

7. 概率密度函数

-
- 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$, 若存在二元非负函数 $f(x, y)$, 使对任意的实数 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, du \, dv$$

则称 (X, Y) 为 **二维连续型随机变量**, 称 $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的 **联合概率密度函数**

8. 边际密度函数

-
- 二维随机变量中单个随机变量的密度函数为 **边际密度函数**
-

9. 条件密度函数

-
- 某个随机变量取值确定的条件下, 另一个随机变量的密度函数为 **条件密度函数**
-

四 随机变量的数字特征

1. 数学期望

-
- 设离散型随机变量 X 的概率分布律为 $p(X_i) = p_i, i = 1, 2, \dots$, 若级数

$$\sum_{i=1}^{+\infty} x_i p_i$$

绝对收敛, 则称该级数为 X 的 **数学期望**, 记为 $E(X)$

- 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 若

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) \, dx$$

存在, 则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) \, dx$ 为 X 的 **数学期望**, 记为 $E(X)$

2. 方差

-
- 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 存在, 若 $E[(X - E(X))^2]$ 存在, 则称其为 X 的 **方差**, 记为 $\text{Var}(X)$ 或 $D(X)$
-

3. 协方差

- 对于数学期望都存在的随机变量 X 和 Y ，当 $X - E(X)$ 和 $Y - E(Y)$ 的数学期望都存在时，称

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

为 X 与 Y 的**协方差**

4. 相关系数

- 对于随机变量 X 和 Y ，当 $E(X^2)$ 与 $E(Y^2)$ 均在且 $\text{Var}(X)\text{Var}(Y) \neq 0$ 时，称

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

为 X 与 Y 的**相关系数**

5. 不相关

- 若 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0$ ，则称 X 与 Y **不相关**

五 大数定律

1. 依概率收敛

- 设 $\{Y_n\}$ 为一随机变量序列， c 为一常数，若对任意的 $\epsilon > 0$ ，都有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - c| \geq \epsilon) = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - c| < \epsilon) = 1$$

则称 $\{Y_n\}$ 依概率收敛于 c ，记为 $Y_n \xrightarrow{P} c, n \rightarrow +\infty$

六 数理统计基础

1. 总体 个体

- 研究对象的全体称为**总体** X ，总体中的每个成员称为**个体**

2. 样本

- 数理统计的任务是从总体中抽取一部分个体进行分析，称为**样本** X_i

3. 样本容量

- 称样本的数量为**样本容量**

4. 样本值

- 称样本 X_i 的观测值 x_i 为**样本值**

5. 随机样本

- 如果从总体中抽取样本是随机的，称为**随机样本**

6. 简单随机样本

- 设总体 X 是具有分布函数 F 的随机变量， $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的随机样本。若满足

- ①（独立性） $X_1, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量
 - ②（代表性）每个 X_i 都与总体 X 具有相同的分布函数
- 则称 $X_1, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本

7. 统计量

- 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本， $g(X_1, \dots, X_n)$ 是样本 $X_1, \dots, X_n$ 的函数，若 g 不含未知参数，则称 $g(X_1, \dots, X_n)$ 是一个统计量

七 参数估计

1. 点估计

- 构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}$ 用来估计分布中的未知参数 θ 的值，称为点估计

2. 无偏估计

- 设 $\theta \in \Theta$ 是总体 X 的待估参数， $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本。若估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的数学期望存在，且满足 $E(\hat{\theta}) = \theta$ ， $\forall \theta \in \Theta$ ，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计

3. 有效性

- 设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是参数 θ 的无偏估计，若 $\forall \theta \in \Theta$ ， $\text{Var}(\hat{\theta}_1) \leq \text{Var}(\hat{\theta}_2)$ ，且至少存在一个 θ 使得不等号成立，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效

4. 均方误差

- 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体参数 θ 的估计量，称 $E[(\hat{\theta} - \theta)^2]$ 为估计量 $\hat{\theta}$ 的均方误差，称为 $\text{Mse}(\hat{\theta})$

5. 相合估计

- 设 $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体参数 θ 的估计量，若对任意 $\epsilon > 0$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| < \epsilon) = 1$$

即 $\hat{\theta}_n$ 依概率收敛于 θ ，则称 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计，记为 $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$ ， $n \rightarrow +\infty$

6. 双侧置信区间

- 设总体为 X ， θ 为待估参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，统计量 $\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足 $\hat{\theta}_L < \hat{\theta}_U$ ，且对给定的 $\alpha \in (0, 1)$ 和任意的 θ ，有

$$P(\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha$$

则称随机区间 $\hat{\theta}_L < \hat{\theta}_U$ 是参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间， $\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U$ 分别称为是 θ 的置信水平 $1 - \alpha$ 的双侧置信下限和双侧置信上限

7. 单侧置信区间

- 对给定的 $\alpha \in (0, 1)$ ，如果统计量满足

$$P(\hat{\theta}_L < \theta) \geq 1 - \alpha$$

$$P(\theta < \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha$$

则称 $\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U$ 分别是 θ 的置信水平 $1 - \alpha$ 的**单侧置信下限**和**单侧置信上限**

9. 枢轴量

- 设总体 X 的密度函数 $f(x; \theta)$ ，其中 θ 为待估参数，并设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，如果样本和参数 θ 的函数 $G(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$ 的分布完全已知，且形式上不依赖其它未知参数，称 $G(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$ 为**枢轴量**

八 假设检验

1. 统计假设

- 对总体的分布或其中的参数提出的假设称为**统计假设**，简称为**假设**，一般用 H 表示

2. 原假设 备择假设

- 根据样本资料想得到推翻的假设称为**原假设** H_0 ，与其完全相反的假设称为**备择假设** H_1

3. 检验形式

- **单侧检验**： $H_0: \theta \geq \theta_0$ $H_1: \theta < \theta_0$ (**左侧检验**)
 $H_0: \theta \leq \theta_0$ $H_1: \theta > \theta_0$ (**右侧检验**)
- **双侧检验**： $H_0: \theta = \theta_0$ $H_1: \theta \neq \theta_0$

4. 检验统计量

- 取值与原假设是否成立有密切关系的统计量称为**检验统计量**

5. 拒绝域

- 如果检验统计量的值落入了**拒绝域**，则应拒绝原假设

6. 两类错误

- 如果拒绝了一个真实的原假设，则称为**第 I 类错误**
- 如果接受了一个错误的原假设，则称为**第 II 类错误**

7. 显著性水平

- 假设检验的要求是犯 I 类错误的概率不超过**显著性水平** α 时，尽可能减少犯第 II 类错误的概率

8. P -值

- 当原假设 H_0 为真时，检验统计量取比观察到的结果更为极端的数值的概率称为 **P -值**